



Este documento é um guia da atividade desenvolvida em conjunto no laboratório de AED-II. Nesta atividade realizaremos algumas melhorias em um sistema de *software* simples. Implementaremos as estruturas de dados do tipo fila e pilha flexíveis. **A atividade é individual e seu conteúdo pode servir como base para atividades avaliativas futuras.** Portanto, atenção ao que será desenvolvido em aula e procure fazer sua parte na tarefa, criando uma ramificação (“*branch*”) e enviando as atualizações para o repositório GitHub da atividade.

Tema: Pilha flexíveis (auto-referenciadas)

Temos as classes que representam produtos perecíveis e não-perecíveis à venda em um comércio e uma classe que representa um pedido por produtos (ItemDePedido). Temos também uma aplicação simples que permite a consulta aos produtos cadastrados, recuperar seus dados de arquivos-texto, bem como a inclusão de produtos em pedidos. Agora queremos possibilitar que os produtos associados aos pedidos mais recentes possam ser visualizados, de forma a facilitar a seleção de produtos que podem ser mais divulgados.

Esta atividade é composta por três partes: (0) entendimento da classe Pilha flexível, fornecida no código-base dessa atividade; (1) Criação de uma classe de Aplicação e implementação dos métodos necessários para que as classes base funcionem corretamente; (2) Adaptação da aplicação para armazenar os Pedidos em uma fila flexível e armazenar os produtos mais recentemente incluídos em pedidos em uma pilha flexível.

Tarefa 0: (Preparação)

Adicione uma nova ramificação (“*branch*”) no seu repositório GitHub Classroom correspondente à esta atividade. Inclua o código fornecido pelos professores nesta ramificação. Acompanhe as explicações do professor sobre o funcionamento das classes base fornecidas.

Tarefa 1: (Testes preliminares)

Crie uma classe de Aplicação e implemente os métodos necessários para que as classes base funcionem corretamente. Insira em sua pilha flexível os dígitos correspondentes ao seu número de matrícula, sem repetição e imprima o conteúdo da pilha até o momento. Teste os métodos de empilhar e desempilhar da classe Pilha antes de prosseguir para a próxima tarefa.

Tarefa 2: (Criação da pilha de produtos mais recentemente vendidos)

Todas as funcionalidades da aplicação deverão permanecer, inclusive o salvamento dos pedidos em arquivo, ao encerramento da aplicação. Crie no sistema uma pilha de produtos mais recentemente pedidos e inclua nela os produtos incluídos em um novo pedido assim que o mesmo for finalizado.

Tarefa 3: (Visualizando os K-mais recentes)

Implemente, na classe Pilha do código-base fornecido, o método `Pilha<E> subPilha(int numItens)`. Esse método cria e retorna uma **nova pilha** contendo os primeiros **K elementos do topo** da pilha atual.

Atualize seu código, teste cada uma das funcionalidades implementadas e sincronize (“*commit*”/“*push*”) com seu repositório.

Instruções e observações:

- O projeto deve estar hospedado na tarefa correspondente do GitHub Classroom. Endereço para aceitar a tarefa: <https://classroom.github.com/a/it028ucR>
- As atividades pontuadas da disciplina podem depender direta ou indiretamente dos códigos desenvolvidos nas aulas, portanto, é essencial o comprometimento no acompanhamento das atividades semanais;
- Para a correção das atividades pontuais, serão considerados todos os *commits/pushes* realizados ao longo das semanas, não somente o último com a resposta final do exercício.